

Roll No .....

**CE-701 (GS)**  
**B.Tech., VII Semester**  
 Examination, June 2025  
**Grading System (GS)**  
**Geotechnical Engineering**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Two point loads P and Q act on the ground surface 8m apart. The magnitude of P is 100kN and that of Q is 80kN. Point A is at a depth of 6m directly below P and point B is at a depth of 5m directly below Q. Point C is between P and Q and it is at a distance of 4m from P. Point C lies at a depth of 3m below the ground surface. Calculate the increase in vertical stresses at A, B and C due to the point loads. 7
- दो बिंदु भार P और Q जमीन की सतह पर 8 मीटर की दूरी पर कार्य करते हैं। P का परिमाण 100 kN है और Q का 80 kN है। बिंदु A, P के ठीक नीचे 6 मीटर की गहराई पर है बिंदु B, Q के ठीक नीचे 5 मीटर की गहराई पर है। बिंदु C, P और Q के बीच है और यह P से 4 मीटर की दूरी पर है। बिंदु C जमीन की सतह से 3 मीटर की गहराई पर स्थित है। बिंदु भार के कारण A, B और C पर ऊर्ध्वाधर तनाव में वृद्धि की गणना करें।

- b) Explain determination of coefficient of permeability by constant head method. 7

स्थिर शीर्ष विधि द्वारा पारगम्यता के गुणांक का निर्धारण समझाइये।

2. a) There is a layer of soft clay 4 m thick under a newly constructed building. The overburden pressure over the center of the clay layer is 300 kN/m<sup>2</sup>. Compute the settlement, if there is an increase in pressure due to construction of 100 kN/m<sup>2</sup>. Take  $C_c = 0.50$ ,  $G = 2.70$ . The water content of the deposit was found to be 50 %. 7

एक नवनिर्मित भवन के नीचे 4 मीटर मोटी मुलायम मिट्टी की परत है। मिट्टी की परत के केंद्र पर ओवरबर्डन दबाव 300 kN/m<sup>2</sup> है। यदि निर्माण के कारण दबाव में 100 kN/m<sup>2</sup> की वृद्धि होती है, तो निपटान की गणना करें।  $C_c = 0.50$ ,  $G = 2.70$  लें। जमा की पानी की मात्रा 50 % पाई गई।

- b) Explain any one method to compute the coefficient of consolidation. 7

समेकन गुणांक की गणना करने की कोई एक विधि समझाइये।

3. a) Define Quick sand condition and Derive the expression for critical hydraulic gradient. 6

त्वरित रेत स्थिति को परिभाषित करें और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियेंट के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

- b) A soil strata consists of 3 layers of thickness 1 m, 1.5 m and 1.9 m having the coefficients of permeability of  $2.3 \times 10^{-3}$  cm/s,  $1.85 \times 10^{-3}$  cm/s and  $3.5 \times 10^{-4}$  cm/s respectively. Estimate the average coefficient of permeability in the direction: 8

i) parallel and

ii) normal to the flow

एक मिट्टी के स्तर में 1 मीटर, 1.5 मीटर और 1.9 मीटर मोटाई की 3 परतें होती हैं। जिनकी की पारगम्यता के गुणांक क्रमशः  $2.3 \times 10^{-3}$  cm/s,  $1.85 \times 10^{-3}$  cm/s और  $3.5 \times 10^{-4}$  cm/s है। दिशा में पारगम्यता के औसत गुणांक का अनुमान लगाएँ।

- समानांतर और
- प्रवाह के सामान्य

- The following values of sand are given:  $D_{60} = 0.77$  mm,  $D_{30} = 0.41$  mm and  $D_{10} = 0.30$  mm. Determine,  $C_u$  and  $C_c$  and state if it is a well graded or poorly graded soil? 7  
रेत के निम्नलिखित मान दिए गए हैं:  $D_{60} = 0.77$  मिमी,  $D_{30} = 0.41$  मिमी और  $D_{10} = 0.30$  मिमी।  $C_u$  और  $C_c$  निर्धारित करें और बताइए कि यह अच्छी श्रेणी वाली या खराब वर्गीकृत मिट्टी है?
  - What are the various drainage conditions and what is the significance of each drainage conditions? 7  
जल निकासी की विभिन्न स्थितियाँ क्या हैं और प्रत्येक का क्या महत्व है? जल निकासी की स्थिति?
- The moist unit weight of a soil is  $16.50$  kN/m<sup>3</sup> Given that the water content = 15% and specific gravity of soil solids = 2.70, find the dry unit weight, porosity, degree of saturation the mass of water that must be added to reach full saturation. 7  
एक मिट्टी का नम इकाई भार  $16.50$  kN/m<sup>3</sup> है यह देखते हुए कि पानी की मात्रा = 15% और मिट्टी के ठोस पदार्थों का विशिष्ट गुरुत्व = 2.70, शुष्क इकाई वजन, सरंधता, संतृप्ति की डिग्री तथा पानी का द्रव्यमान ज्ञात करें जिसे पूर्ण संतृप्ति तक पहुँचने के लिए जोड़ा जाना चाहिए।
  - Derive the expression to determine the average coefficient of permeability in the horizontal direction for a stratified soil deposit. 7  
स्तरीकृत मिट्टी जमाव के लिए क्षैतिज दिशा में औसत पारगम्यता गुणांक निर्धारित करने के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

- Explain the difference between IS light and heavy compactions? 7  
IS हल्के और भारी संघनन के बीच अंतर स्पष्ट करें।
  - Show IS soil classification based on grain size? Explain Total, neutral and effective stresses? 7  
अनाज के आकार के आधार पर IS मिट्टी का वर्गीकरण दिखाएँ? कुल तटस्थ और प्रभावी तनाव स्पष्ट करें।
- How do soils attain their shear strength? Explain soil strength Envelope? 7  
मिट्टी अपनी अपरूपण शक्ति कैसे प्राप्त करती है? मिट्टी की शक्ति लिफाफा को समझाइये।
  - What are the methods of soil stabilization? Explain functions and applications of geo synthetic in detail. 7  
मृदा स्थिरीकरण की विधियाँ क्या हैं? जियो सिंथेटिक के कार्यों और अनुप्रयोगों को विस्तार से समझाइए।
- Compare and contrast Boussinesq's and Westergaard's theories? 7  
बाउसिंस्क और वेस्टरगार्ड के सिद्धांतों की तुलना और अंतर करें।
  - Explain the three standard triaxial shear tests with respect to drainage conditions? 7  
जल निकासी स्थितियों के संबंध में तीन मानक त्रिअक्षीय कतरनी परीक्षणों की व्याख्या करें।

\*\*\*\*\*